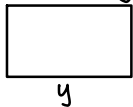


Który z prostokątów o polu 50 cm^2 ma najmniejszy obwód?

- ① uzależniamy od siebie zmienne



$$P = 50 = xy \\ \Rightarrow y = \frac{50}{x}$$

- ② zapisujemy wzór funkcji

$$\text{obw: } 2x + 2y = 2x + 2 \cdot \frac{50}{x} = 2x + \frac{100}{x}$$

$$f(x) = 2x + \frac{100}{x}$$

- ③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$D_f: x > 0, y > 0 \Rightarrow \frac{50}{x} > 0 \Rightarrow x > 0$$

(boki prostokąta)

$$D_f = (0, +\infty)$$

- ④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$f'(x) = 2 - \frac{100}{x^2} = \frac{2x^2 - 100}{x^2} \quad D_{f'} = D_f$$

- ⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

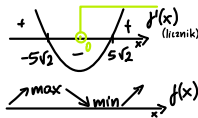
$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 100 = 0$$

$$x^2 = 50$$

$$x = 5\sqrt{2} \vee x = -5\sqrt{2} \notin D_{f'}$$

- ⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji
(mianownik jest zawsze dodatni, więc to licznik decyduje o znaku wyrażenia)

I sposób:



II sposób:

x	$(0, 5\sqrt{2})$	$5\sqrt{2}$	$(5\sqrt{2}, +\infty)$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	min. lok.	$\nearrow$

Funkcja $f(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu $x = 5\sqrt{2} \text{ [cm]}$

⑦ obliczamy y $y = \frac{50}{5\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2} \text{ [cm]}$

odp: najmniejszy obwód ma kwadrat o boku $5\sqrt{2} \text{ cm}$